Sprint 16 · Proyecto · Evaluación, IA responsable y entrega

¿es nuestro modelo lo bastante bueno, justo y seguro para entregarlo, y puede otra persona reproducirlo?

FECHAS
4–10/12 (clases 4, 9 y 10/12; no hay clase el 7 y el 8)

HORAS
18 h (1 T · 3 P · 14 PBL)

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Hito: 10/12 a las 14:30 · congelación del repositorio y de la memoria Reto de este sprint: «Entrega final: evaluar, demostrar y documentar». Ver el reto completo, explicado paso a paso · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

Material del sprint

- **Guía del sprint (PDF):** `Guia_Sprint_16.pdf` · versión ecofriendly para imprimir
- **Reto completo, paso a paso:** `Reto_Sprint_16.md`
- **Infografías del reto (2 láminas: el reto de un vistazo y cómo se trabaja y se evalúa):** `infografias/`
- **S16.1 · Píldora demostrador y documentacion:** `S16.1_Pildora_demostrador_y_documentacion.pdf`

En esta carpeta: `infografias/` láminas ilustradas del reto · `guia/` PDF de la guía (normal y para imprimir) y el reto explicado paso a paso · `presentaciones/` diapositivas de cada sesión · `notebooks/` prácticas para abrir en Colab · `plantillas/` plantillas para el reto

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Teoría = diapositivas · Práctica = cuaderno de Colab o actividad · Reto = trabajo en equipo · Ceremonia = momento de Scrum

Viernes 4/12

1. **Ceremonia**: **Planning del Sprint 16:** lee el README del Sprint 16 y reparte tareas · *10 min*
2. **Teoría**: **Despliegue y documentación** · *30 min*
3. **Práctica**: Práctica del demostrador · *45 min*
4. **Reto**: **Tutoría de sesgos y visualización** (franja por equipo) · *40 min*
5. **Reto**: **Memoria técnica:** esqueleto y *model card* · *1 h 15 min*

Miércoles 9/12

6. **Reto**: **Mitigar sesgos** detectados y volver a medir · *1 h 5 min*
7. **Reto**: Anota los resultados en el registro de experimentos · *15 min*
8. **Reto**: **Demostrador:** pulir y probarlo en limpio · *40 min*
9. **Reto**: **Model card** del modelo final · *35 min*
10. **Reto**: **Memoria técnica** · *45 min*

Jueves 10/12

11. **Reto**: **Memoria y verificación en limpio:** clona tu repo en un Colab nuevo y comprueba que todo se ejecuta (`checklist_congelacion.md`) · *1 h*
12. **Reto**: Corrige lo que haya fallado · *20 min*
13. **Reto**: **Vídeo de reserva** de la demo (por si falla internet el día de la defensa) · *30 min*

14. **Reto**: **Checklist de congelación** y coevaluación · *35 min*
15. **Ceremonia**: Review (5 min de demo por equipo) y retro: ¿qué mantenemos?, ¿qué cambiamos? · *35 min*
16. **Ceremonia**: **Congelación a las 14:30:** último *push*. Lo que no esté subido, no cuenta (los 30 min finales son el margen) · *20 min*

Qué aprenderás

- A **evaluar a fondo** el modelo candidato: errores, gráficos e incertidumbre.
- A **analizar sesgos** por subgrupos y a medir una medida de mitigación.
- A **clasificar el riesgo** del sistema (RGPD y AI Act).
- A **construir un demostrador** ejecutable y a documentar con model card y memoria técnica.

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo	Colab
`S16_01_demostrador`	Demostrador: modelo + metadatos, lógica separada, pruebas, Streamlit, widgets y API (opcional)	1 h 15	Abrir en Colab

- `plantilla_esqueleto_memoria_tecnica.md` · memoria de 10-15 páginas.
- `plantilla_model_card.md` · tarjeta del modelo.
- `plantilla_coevaluacion.md` · coevaluación individual.
- `checklist_congelacion.md` · lo que debe estar hecho antes del 10/12 a las 14:30.
- `plantillas/demostrador/` · `logica.py`, `app.py`, `api.py`, `requirements.txt` y `README_demostrador.md`.

Entrega / Reto · «Entrega final: evaluar, demostrar y documentar»

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: el cliente (el docente) recibirá vuestro trabajo como un entregable real: clonará el repositorio, seguirá el README, probará el demostrador y leerá la memoria. **La congelación es lo que esté subido al repositorio del equipo a las 14:30 del 10/12. Entregáis** (carpeta `sprint-16/` del repositorio del equipo):

- `notebooks/04_evaluacion.ipynb`: evaluación final en test, gráficos y análisis de errores.
- Análisis de sesgos por subgrupos con mitigación aplicada y medida; registro de riesgos cerrado y clasificación RGPD / AI Act.
- Demostrador ejecutable con entradas erróneas gestionadas, aviso de incertidumbre y vídeo plan B.
- README reproducible, `requirements.txt` con versiones, model card y memoria técnica (10-15 páginas, PDF en `docs/`).
- Coevaluación individual de cada integrante. **Reglas:**
- Se evalúa lo que esté en el repositorio a las 14:30 del 10/12.
- El demostrador debe funcionar desde cero en otro equipo.
- Sin datos personales, claves ni credenciales. **Se valora:** criterios C, D, E, F, G y H de la rúbrica del proyecto final (`proyecto-final/briefs_y_rubrica.md`).

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Evaluación en test hecha **una sola vez**, con gráficos y análisis de errores.
- [ ] Rendimiento por subgrupos y mitigación aplicada y medida.
- [ ] Registro de riesgos cerrado; demostrador probado desde cero, con vídeo plan B.

- [ ] README reproducible probado por otra persona; model card y memoria en `docs/`.
- [ ] Coevaluación entregada por cada integrante.
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-16/` del repositorio del equipo antes de las 14:30 del 10/12.